

INFORME PRELIMINAR - PROYECTO FINAL ISID223

Transformación Digital Empresarial — Firma Consultora INNOVATE TECH

Generado: 2026-07-21 23:12

=====

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta el resultado de la consultoría realizada a la cadena de farmacias de barrio (4 sucursales en 3 zonas). La organización operaba con procesos manuales, silos de información y falta de trazabilidad entre ventas, inventario y finanzas. Se digitalizó el proceso de venta (POS), se integró un módulo ERP de caja chica con asientos contables automáticos, un módulo SCM de inventario y proveedores con alertas inteligentes, y un CRM que detecta clientes en riesgo de deserción. El resultado: una transacción de venta actualiza toda la cadena de valor sin intervención manual.

2. DISEÑO ESTRATÉGICO

2.1 Análisis Porter (5 fuerzas):

- Rivalidad: alta competencia contra farmacias grandes y farmacias online.
- Amenaza de sustitutos: venta por marketplace, delivery, genéricos.
- Poder del cliente: fidelización baja; los clientes migran por precio.
- Poder del proveedor: concentrado en laboratorios; riesgo de stock.
- Barreras de entrada: moderadas (regulación farmacéutica, stock, ubicación).

Conclusión: La información integrada mejora la posición competitiva al reducir costos de stock y permitir campañas segmentadas con el CRM.

2.2 Cadena de Valor:

Actual: venta manual, registro en papel, recuento físico, conciliación manual.

Propuesta:

- Logística entrada: alerta automática SCM + OC.
- Operaciones: POS digital con un clic.
- Marketing: segmentación RFM + campañas CRM.
- Servicio: historial de compras por cliente.

2.3 Diagrama ER:

Tablas: Cliente (customer_id, nombre, segmento), Producto (barcode, nombre, dosage_form, tipo), Sucursal (nombre, zona), Venta (invoice, fecha, total), DetalleVenta (cantidad, precio_unitario), Proveedor, OrdenCompra, Inventario, AsientoContable, CajaChica.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Módulos:

- Core/POS: Python, SQLAlchemy, patrón observable (on_venta_registrada).
- ERP/SCM/CRM: suscriptores al evento Core que ejecutan lógica propia.
- BI: RFM con Pandas.
- Dashboard: Matplotlib/Seaborn.

Integración:

1. Venta se registra en Core.
2. Evento dispara ERP (asiento contable + movimiento caja).
3. Evento dispara SCM (descuenta stock; genera OC si stock < mínimo).
4. CRM consulta periódicamente clientes sin compras >N días.
5. BI: RFM sobre histórico.
6. Dashboard grafica todo.

Supuestos documentados:

- Clientes sintéticos (1..500) porque el dataset no incluye customer_id.
- Precios por dosage_form generados en tabla precios.

- Sales_Sheet es cantidad vendida.
- Fecha de carga = fecha de la transacción.

4. REPORTE DE INTeligencia

Segmentos RFM generados sobre los datos históricos.

Ver gráfico: outputs/02_segmentos_rfm.png

KPIs en dashboard:

- Evolución de ventas por sucursal.
- Distribución por segmento RFM.
- Saldo caja chica vs órdenes de compra.

5. ANEXOS

- Repositorio: carpeta del proyecto
- Datos: PharmacyTransactionalDataset/
- Script principal: farmacia_salud/main.py